



Rapport de recherche Albumine-Nx-A β



Référence : albumine-Nx-A β
Auteur : Silas Bosco

ANALYSE GÉNÉTIQUE ET PROTÉOMIQUE EXHAUSTIVE DE DEUX FIOLES SANGUINES MULTI-CONTRIBUTEURS

I. CONTEXTE ET OBJECTIF

Deux fioles sanguines ont été transmises pour expertise. L'objectif initial était double :

- Déterminer la composition génétique exacte des échantillons.
- Vérifier la présence et la distribution du métabolite albumine-Nx-A β , déjà observé chez Jacky.

L'analyse a évolué vers une investigation complète visant à identifier individuellement les contributeurs biologiques et à établir leur exposition commune au métabolite.

II. EXAMEN MACROSCOPIQUE ET PRÉ-ANALYTIQUE

Les échantillons présentaient :

- Couleur rouge sombre homogène.
- Absence d'hémolyse massive visible.
- Coagulation partielle compatible avec un prélèvement ancien mais correctement conservé.
- Aucun agent anticoagulant atypique détecté.

La viscosité plasmatique était légèrement augmentée, sans cause évidente.
Aucune contamination bactérienne détectable en culture rapide.

III. ANALYSE GÉNÉTIQUE INITIALE – ÉCHEC DU SYSTÈME AUTOMATISÉ

L'amplification STR multiplex standard a produit des électrophorégrammes présentant :

- Plus de deux allèles sur de multiples loci autosomiques.
- Superpositions répétées sur l'ensemble du panel.
- Déséquilibres d'intensité marqués entre certains pics.

Conclusion : présence de mélanges ADN complexes.

L'hypothèse d'un simple contaminant isolé a été écartée en raison de la régularité du phénomène sur tous les loci.



Référence : albumine–Nx–A β
Auteur : Silas Bosco

ANALYSE GÉNÉTIQUE ET PROTÉOMIQUE EXHAUSTIVE DE DEUX FIOLES SANGUINES MULTI-CONTRIBUTEURS

IV. DÉCONVOLUTION GÉNÉTIQUE APPROFONDIE

4.1 Fractionnement cellulaire

- Centrifugation différentielle.
- Isolement de la couche leucocytaire.
- Extraction ADN indépendante par fraction.

4.2 Amplification ciblée :

- Multiplex STR élargi.
- Marqueurs supplémentaires à haute discrimination.
- Analyse du chromosome Y pour identification des contributeurs masculins.
- Séquençage ciblé à haut débit (NGS) pour affiner la séparation probabiliste.

4.3 Résultats

Fiole A :

- Minimum quatre contributeurs distincts.
- Un profil dominant représentant approximativement 45–55 % du signal total.
- Trois profils secondaires distincts.

Fiole B :

- Minimum trois contributeurs distincts.
- Un profil dominant (~60 % du signal).
- Deux profils secondaires.

Une corrélation partielle entre A2 et B3 suggère fortement la présence d'un individu commun aux deux fioles.